

グループ15

成果発表

人と環境をつなぐ、スマート記録システム

今岡 悠太・長谷川 諒・福井 千織・北廣 勇吾

7.15.2026

CONTENTS

- 01 プロジェクト概要
- 02 設計・開発計画
- 03 開発結果・評価
- 04 デモンストレーション
- 05 まとめ

1

プロジェクト概要

開発背景・目的

開発背景

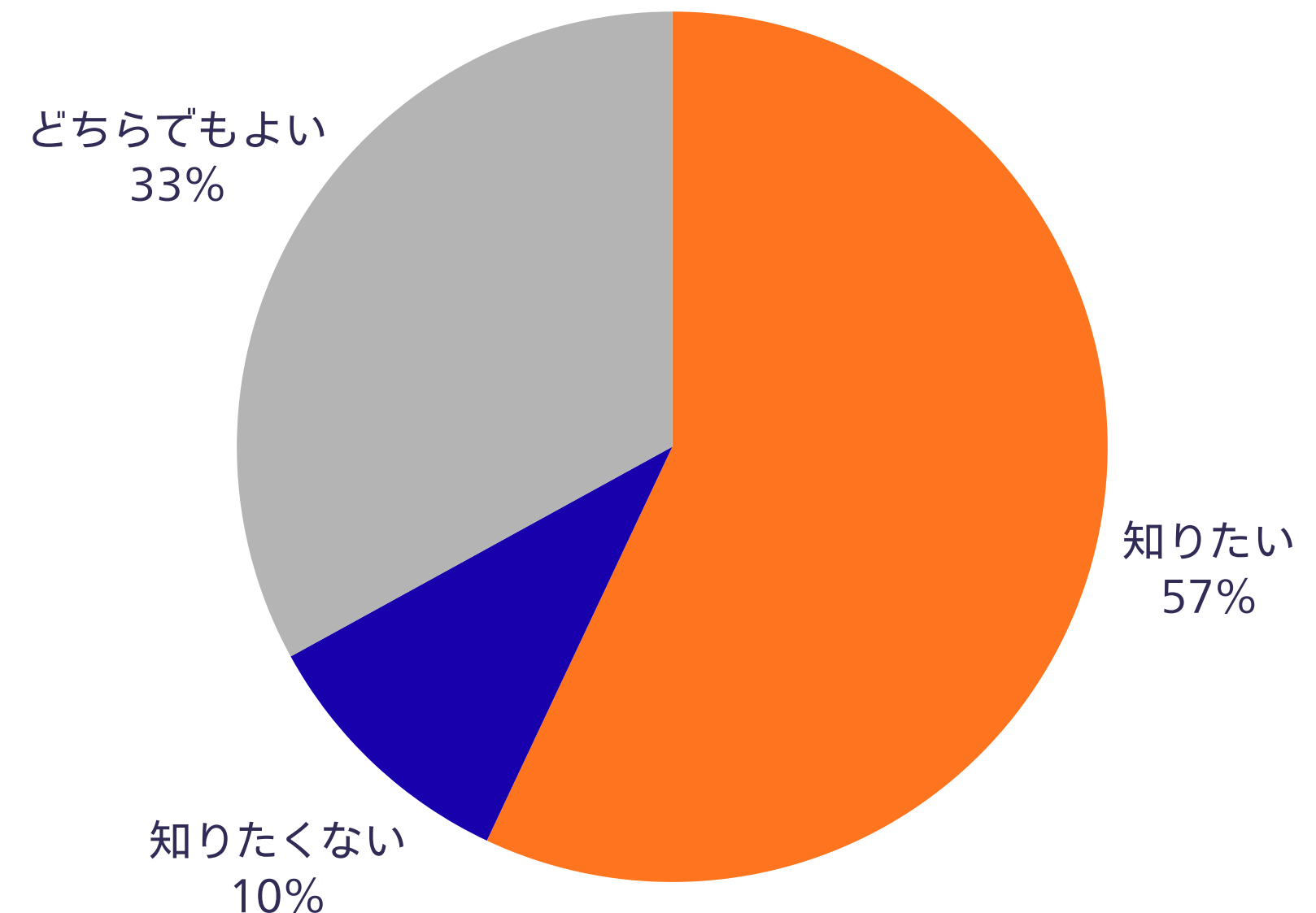
一人暮らしの高齢者や子ども・ペットが過ごす室内では、利用状況や室内環境を手軽に記録できる仕組みが必要。

開発目的

人物を検知した際の時刻と室内環境を自動で記録し、利用状況を効率的に管理できるシステムを開発する。

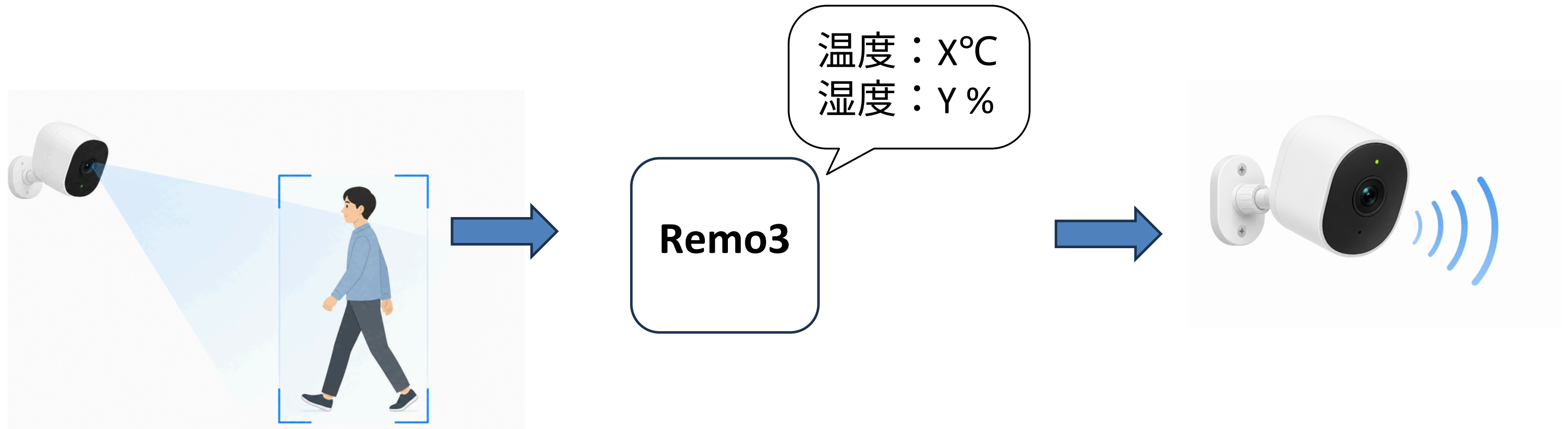
外出時・帰宅時の室内環境を知りたいか

● 知りたい ● 知りたくない ● どちらでもよい



システム概要

- 玄関に設置したスマートカメラが人物を検知し，Nature Remo3から取得した温度・湿度の情報を音声・LINEで通知する
- 帰宅時に室内環境情報を容易に把握可能



想定する利用者

- ・一般家庭の居住者

一人暮らし



高齢者



子ども・ペット



主な機能



人物検知機能

スマートカメラで人物を検知。



環境情報取得機能

温度・湿度情報を取得。



ログ機能

取得した情報を記録。



音声生成・出力機能

取得した情報の音声生成・出力



LINE通知機能

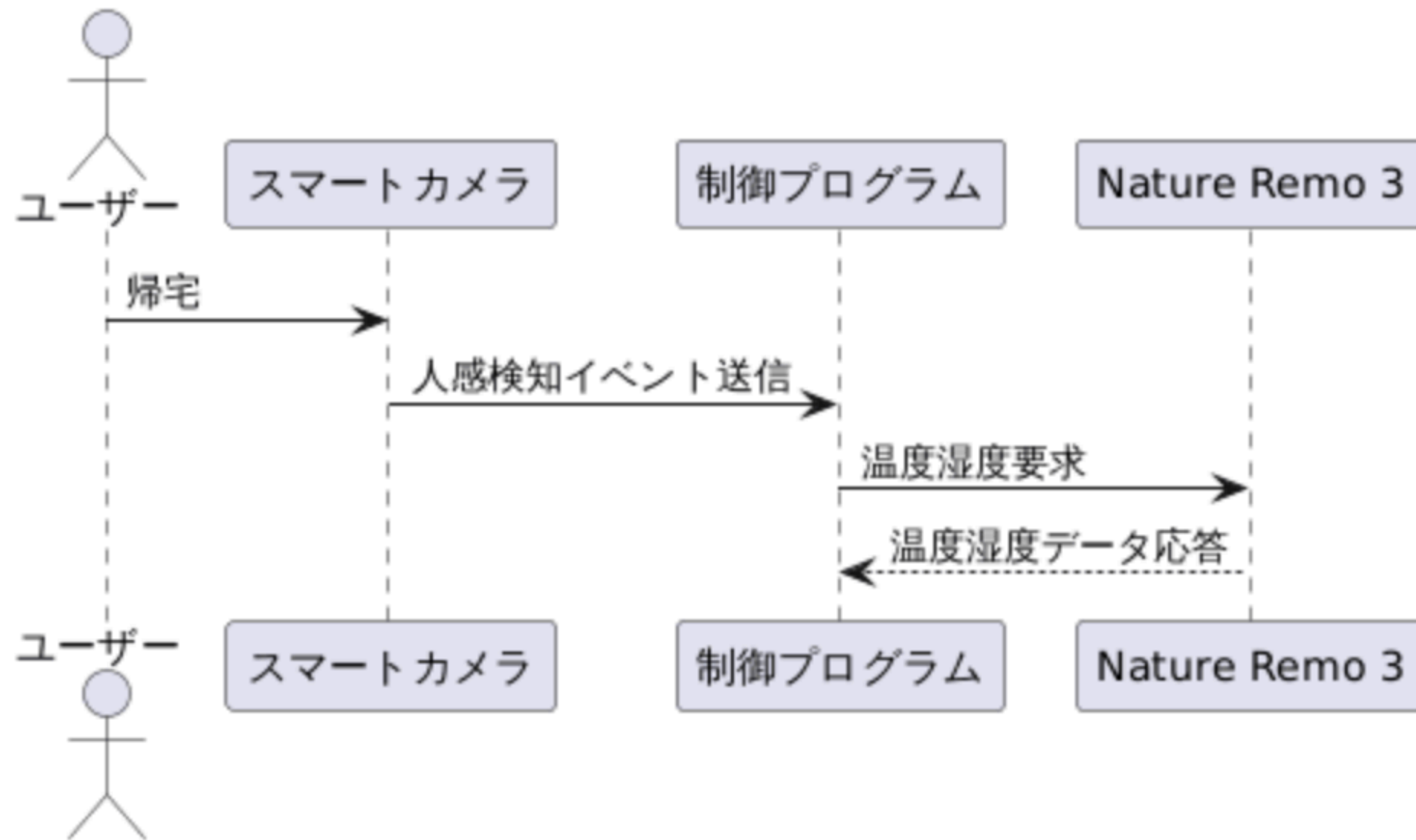
時刻・温度・湿度情報を通知。

2

設計・開発計画

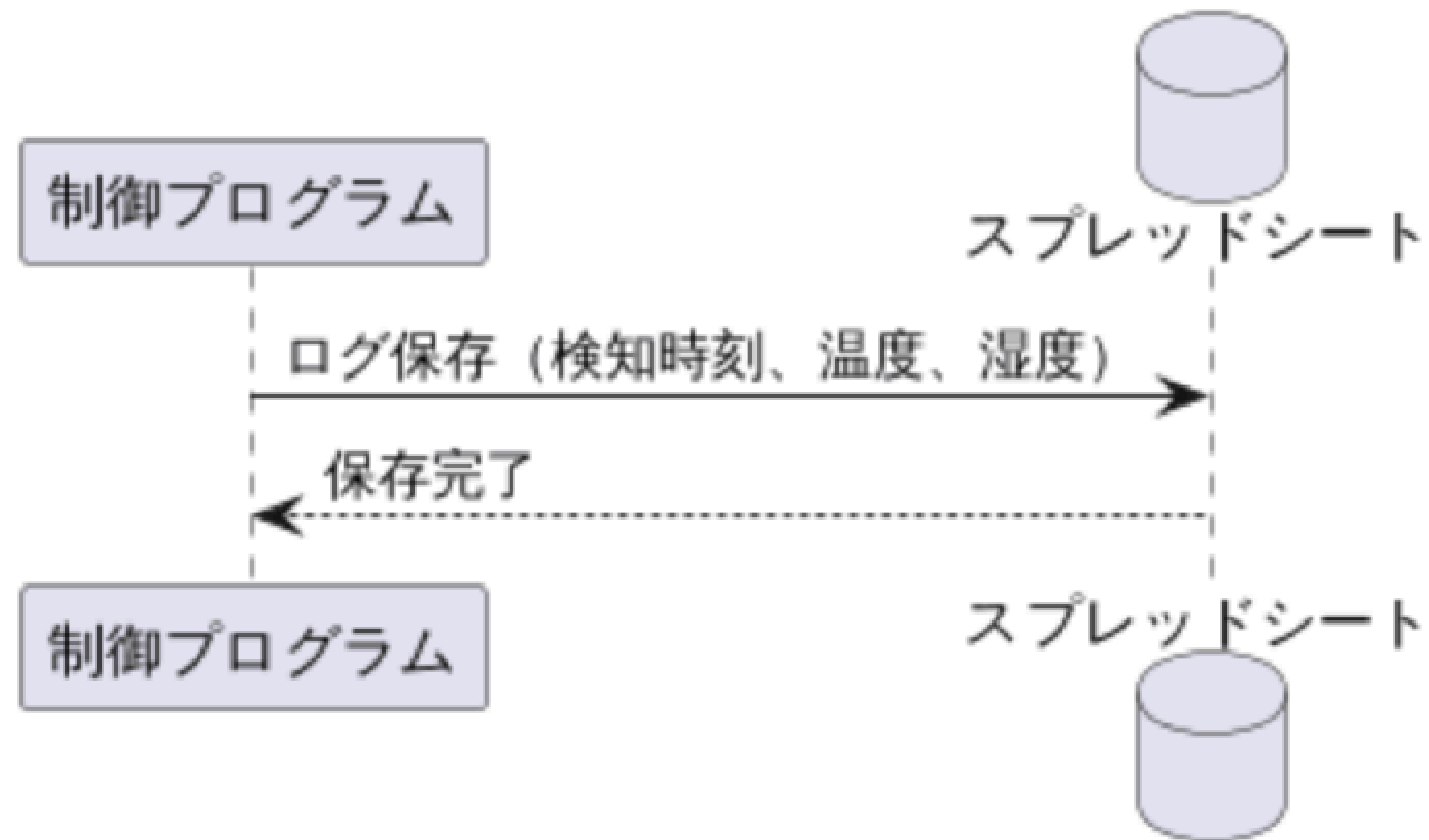
シーケンス図 1

人感検知とデータ取得フェーズ



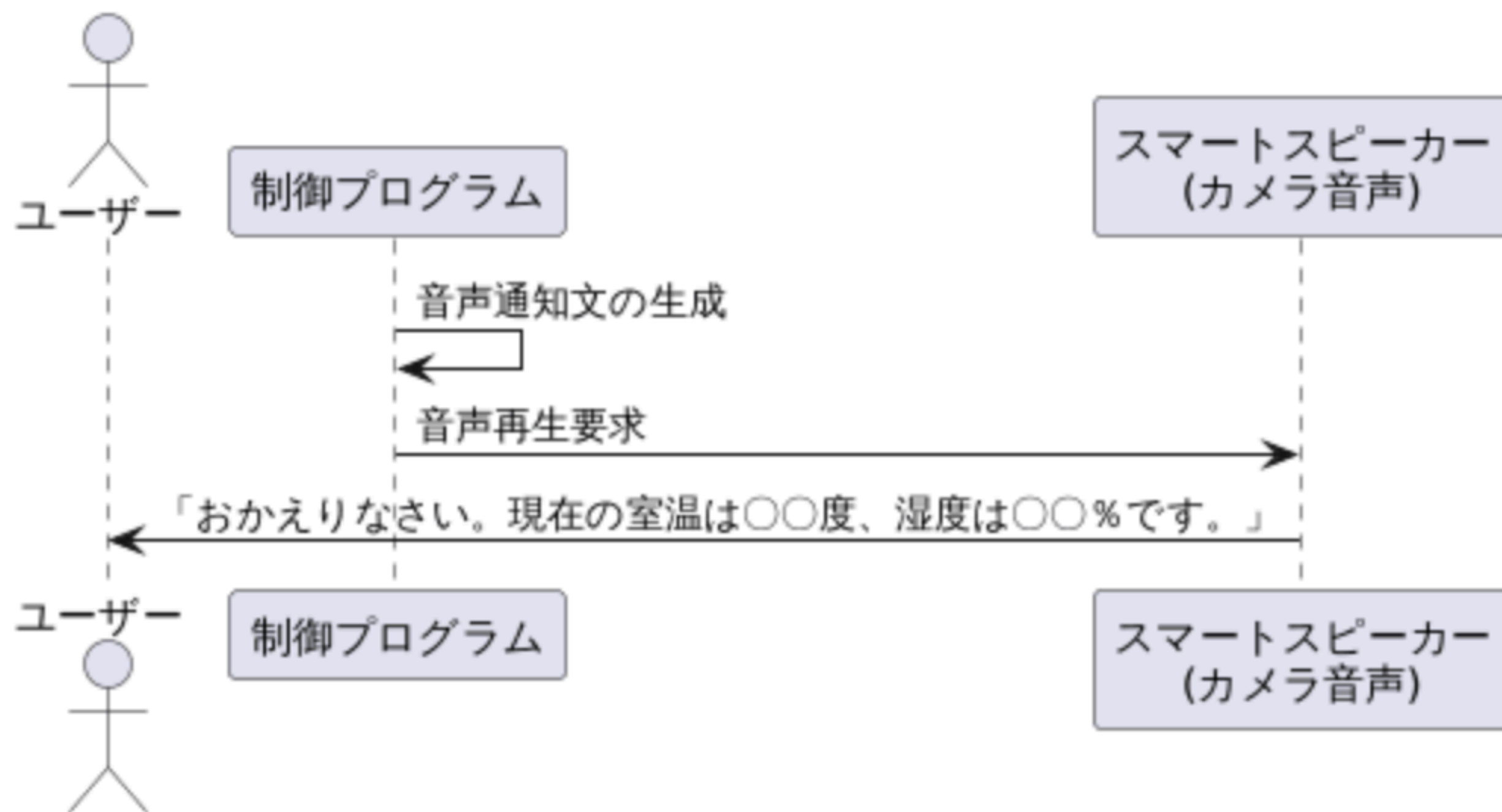
シーケンス図 2

データ記録（ログ保存）フェーズ



シーケンス図 3

音声生成と通知フェーズ



必要なモジュール



センサデータ管理用プログラム



人感検知用プログラム



音声通知・出力用プログラム



ログ管理用プログラム

開発体制

リーダー

資料責任者

プログラム責任者



今岡 悠太
Yuta Imaoka

中間発表,成果発表資料 の管理
各モジュールの管理

プログラム責任者



長谷川 諒
Ryo Hasegawa

要求書の管理
各モジュールの管理

開発文書責任者



福井 千織
Chiori Fukui

設計書の管理

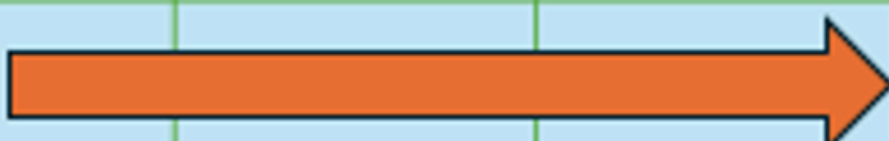
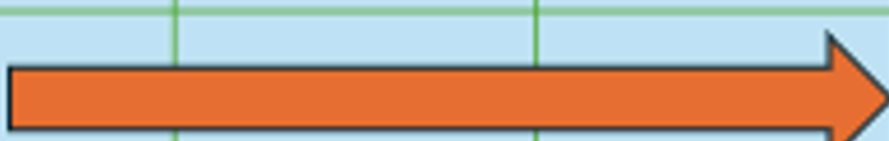
開発文書責任者



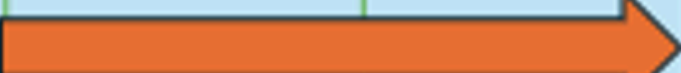
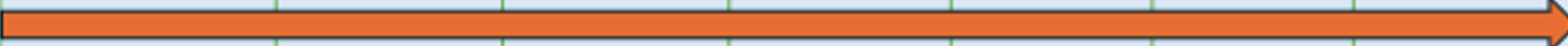
北廣 勇吾
Yugo Kitahiro

プロジェクト計画書の管理

開発スケジュール1

	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様・設計のみ なおし	全員							
センサデータ管理用 プログラム	今岡							
人感検知用プログラ ム	北廣							
音声通知・出力用プ ログラム	福井							
ログ管理用プログラ ム	長谷川							

開発スケジュール 2

	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
センサデータ管理テスト	全員							
人感検知用プログラムテスト	全員							
音声通知・出力用プログラムテスト	全員							
ログ管理用プログラムテスト	全員							
システムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							

3

開発結果・評価

開発結果・評価

1 実現できなかった機能

カメラのスピーカーへの音声データ送信ができなかった。カメラのスピーカへの音声通信ができなかったため、pcのスピーカーを使い代用した。

2 追加した機能

Linebotを作成し通知をする機能を持たせることができた。

3 予定していた機能

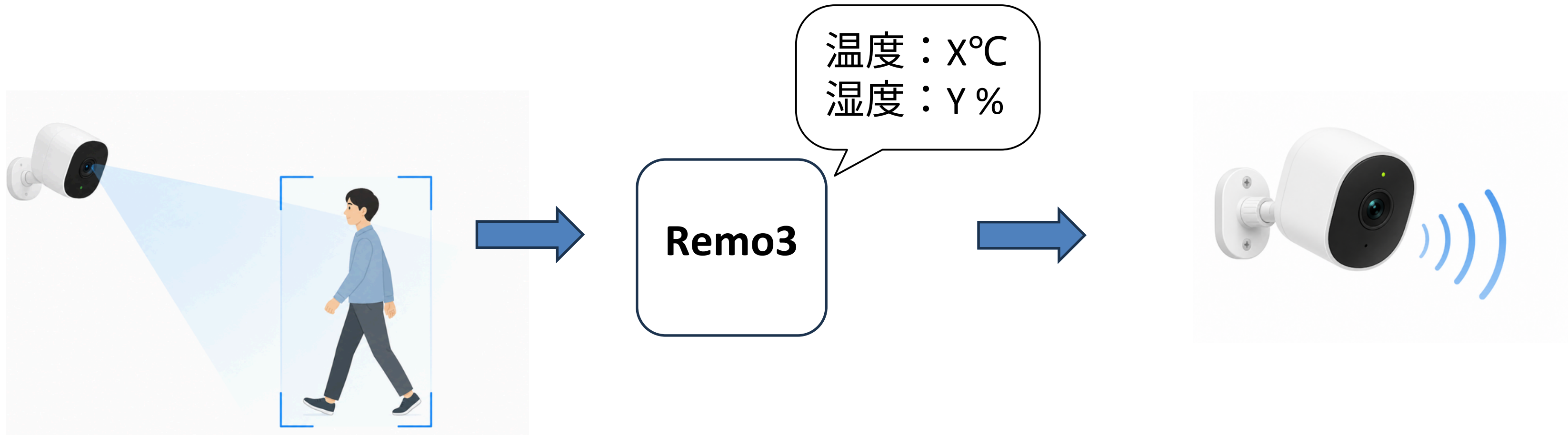
①を除く予定していた主な機能は実装できた。人物検知機能、音声生成機能、ログ機能等の基本的な機能。

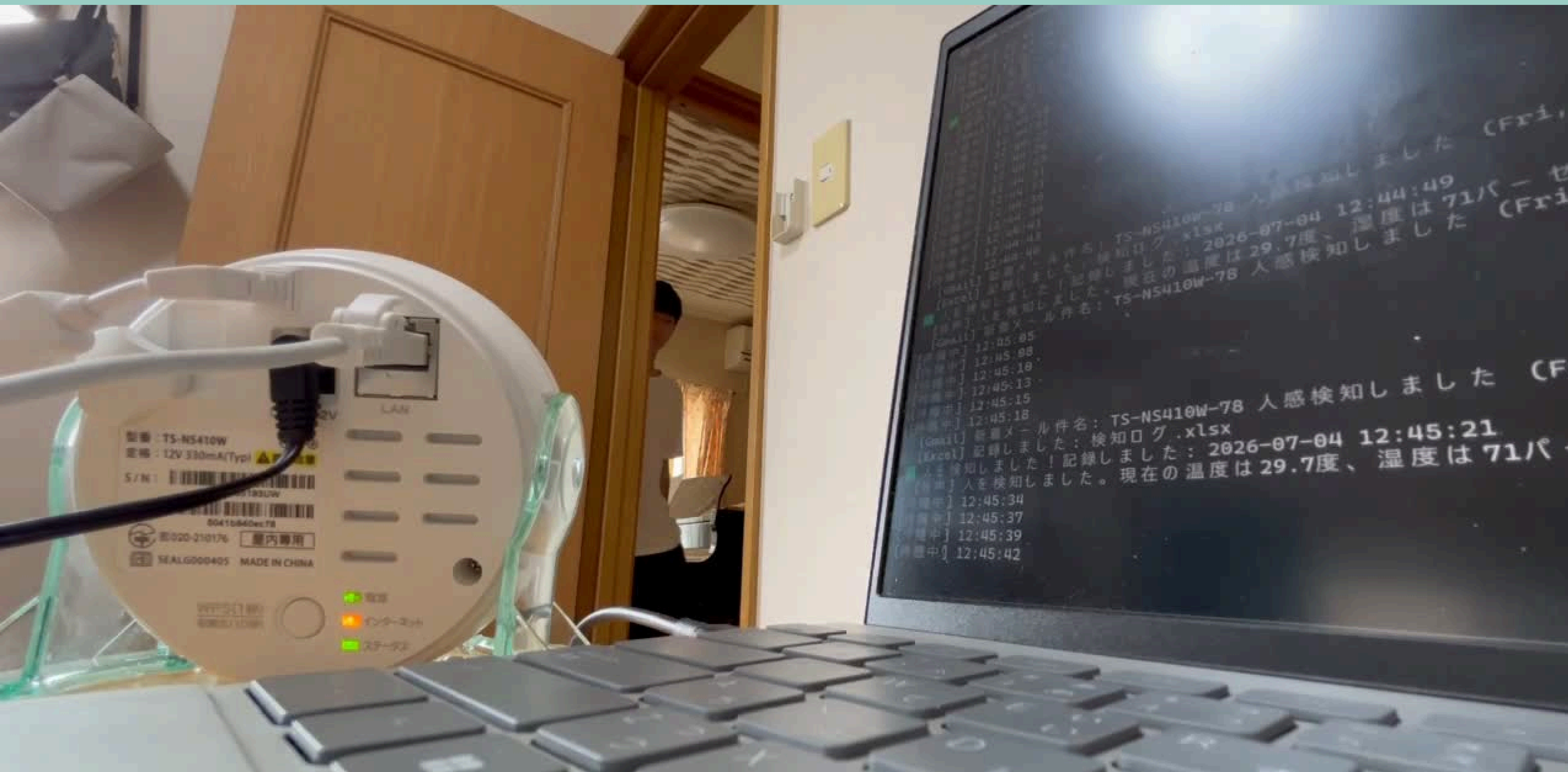
4

デモンストレーション

システム概要

- 玄関に設置したスマートカメラが人物を検知し，
Nature Remo3から取得した温度・湿度の情報を音声・LINEで通知する
- 帰宅時に室内環境情報を容易に把握可能

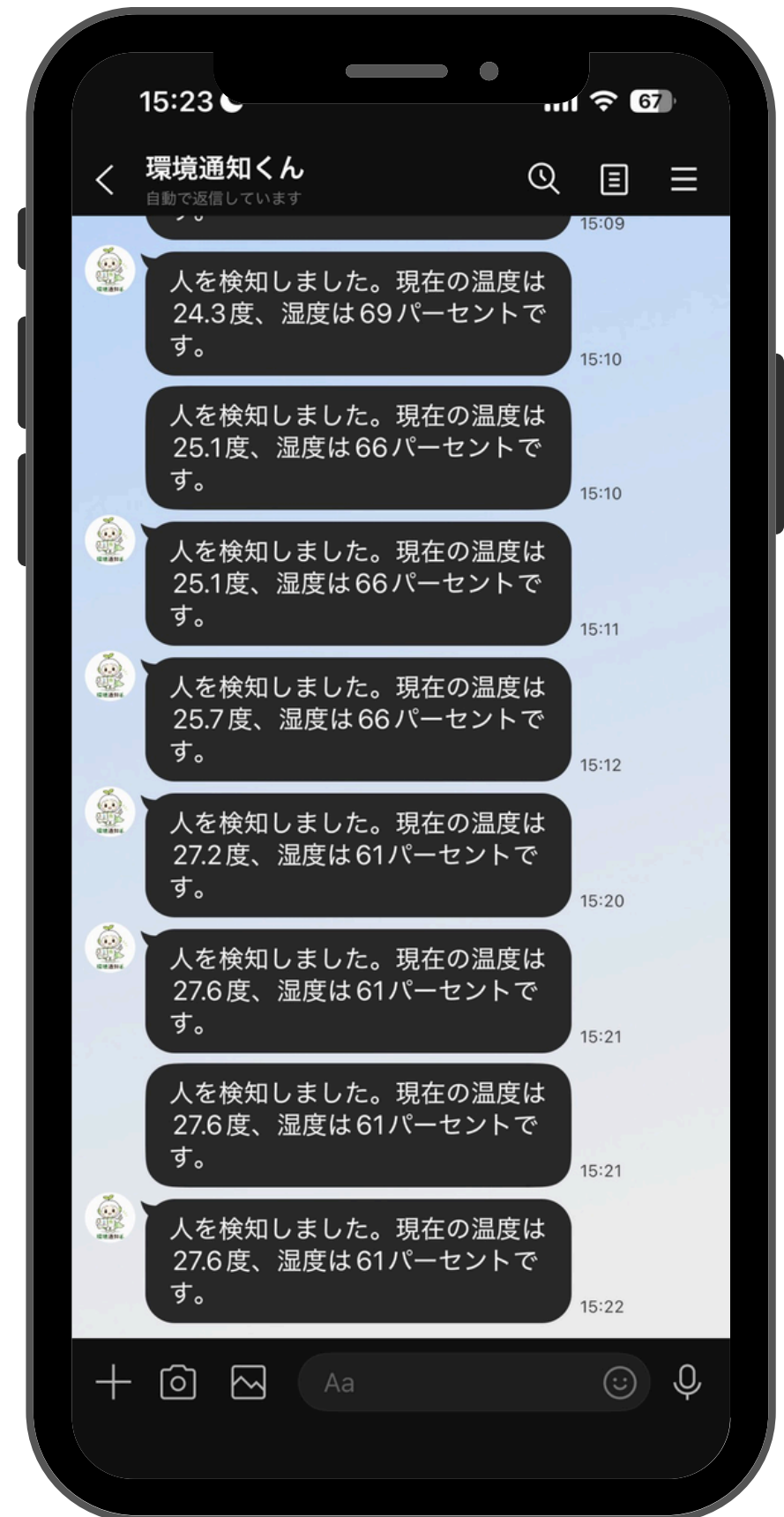






LINE通知機能

	A	B	C
1	日時	温度(°C)	湿度(%)
2	2026-07-10 15:09:38	24.3	69
3	2026-07-10 15:10:21	24.3	69
4	2026-07-10 15:10:49	25.1	66
5	2026-07-10 15:11:20	25.1	66
6	2026-07-10 15:12:04	25.7	66
7	2026-07-10 15:20:39	27.2	61
8	2026-07-10 15:21:03	27.6	61
9	2026-07-10 15:21:27	27.6	61
10	2026-07-10 15:22:05	27.6	61



5

まとめ

感想

APIを活用したシステム連携の方法を学んだ

設計から実装・テストまでの一連の開発工程を経験できた

グループで役割分担し、協力して開発を進める重要性を学んだ

スケジュール管理の大切を実感した

改善点

～今後の課題～

課題

- ✓ 人物検知精度の向上
- ✓ グラフによるデータの可視化
- ✓ データ自動分析機能の導入
- ✓ 通信エラー時の対応



利便性・実用性の向上



詳細はこちら